Ferdaous CHELBI

Élève ingénieure en Technologies Avancées – IA & Data Science

ferdaouschelbi@gmail.com | +216 51 124 889 | github.com/FerdaousChelbi | linkedin.com/in/chelbi-ferdaous | Borj Cédria, Ben Arous, Tunisie

Profil

Étudiante en ingénierie en Technologies Avancées, option Digitalisation et Analyse de Données (DAD), passionnée par les technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, la data science et le développement logiciel. À la recherche d'un stage de Projet de Fin d'Études (PFE) dans les domaines de l'IA, de la data science, du développement logiciel et de l'automatisation. Sérieuse, adaptable et motivée, prête à m'investir pleinement au sein d'une équipe dynamique tout en développant mes compétences.

Formation

ENSTAB – Borj Cédria Sept 2024 – Présent
École Nationale des Sciences et Technologies Avancées – Cycle ingénieur en Technologies Avancées, option Digitalisation et Analyse de Données (DAD)

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Sfax (IPEIS) Sept 2021 – Mai 2024
Cycle préparatoire – Mathématiques–Physique

Lycée Mahmoud Messadi, El Jem – Baccalauréat en Sciences Expérimentales Juin 2021

Expérience Professionnelle

SAGEMCOM Tunisie – Ezzahra Juil 2026 – Août 2026
Stage technicien : Automatisation et validation des tests de cartes Gateway

- Développement d'une application web **Python/Flask** pour automatiser les tests des cartes Gateway, les mesures optiques TX/RX et la gestion des résultats.
- Conception d'un **dashboard web** de suivi et intégration d'un **assistant intelligent basé sur un LLM** via Groq.

SATE DRÄXLMAIER – El Jem Juin 2025
Stage ouvrier : Analyse et optimisation des tests électriques

- Développement d'un dashboard **Python (Pandas, Streamlit)** pour automatiser l'analyse des données de tests de faisceaux automobiles.
- Identification d'anomalies critiques et proposition d'une migration vers Power BI.

Projets

EduChat AI – Chatbot éducatif intelligent 2026

- Développement d'un chatbot basé sur l'IA pour aider les étudiants à comprendre leurs cours et répondre à leurs questions.
- Conception d'une interface conversationnelle simple et intuitive (Python, IA, NLP).

Système intelligent de gestion et d'optimisation énergétique d'un CubeSat 2025 – 2026

- Conception d'un système intelligent basé sur l'IA pour optimiser la consommation énergétique d'un satellite de faible puissance (low-power).
- Analyse, traitement et exploitation des données énergétiques.
- Modélisation et simulation de stratégies d'optimisation (Python, Deep Learning, analyse de données).

Système intelligent de détection de pannes et de maintenance prédictive 2024 – 2025

- Développement d'un système de détection de pannes et de maintenance prédictive basé sur l'IA, à partir de données de capteurs industriels.

Compétences

Langages : Python, JavaScript, Java, C, C++, MATLAB
Développement & Web : HTML, CSS, React, Flask, Streamlit
IA & Data : Machine Learning, Deep Learning, LSTM, NLP, LLM (API Groq), Maintenance prédictive, Détection d'anomalies
Bibliothèques : Pandas, NumPy, XGBoost
Bases de données & Outils : MySQL, SQLite, Git/GitHub, Docker, VirtualBox
Méthodologies : Agile, Scrum

Langues

Arabe ∘ Français ∘ Anglais

Certifications & Formations

- Applications of AI for Predictive Maintenance – NVIDIA Nov 2025
- Certification du Système de Management de la Qualité ISO 9001:2015 – CEFAC Fév 2025

Vie Associative

Membre : ETC Junior Entreprise, ACM ENSTAB, Electronix ENSTAB, IEEE ENSTAB SB.
Organisatrice : Forum annuel de l'ENSTAB (7e édition) ∘ EnstaByte (2e édition, équipe logistique coordonnatrice des ambassadeurs) ∘ EnstaRobots (5e édition, équipe commerciale) ∘ IEEEXtreme 19.0.